



Ficha de Reflexão / Balanço de Competências

Modalidade: Curso de Educação e Formação para Adultos

Curso: Técnico de informática sistemas

Ação n.º: 25480

UFCD: 0784 – nome da UFCD: **Programação em C/C++ - funções e estruturas**

Duração do módulo: 50 h

Data de início:

Data de fim:

Formador(a): Paulo Soares

Formando: waldemarPerez

1. Qual o contributo dos conteúdos do módulo para a sua aprendizagem, que competências adquiriu?

Os conteúdos deste módulo foram fundamentais para consolidar a minha lógica de programação e o desenvolvimento estruturado de software. Adquiri competências práticas na linguagem C, aprendendo a manipular estruturas de controlo de fluxo, a criar menus interativos com switch-case e a trabalhar com vetores e matrizes. Além disso, compreendi a importância da validação de dados para evitar erros em tempo de execução.

2. O que mais o motivou e/ou desmotivou e que dificuldades sentiu? Se sentiu dificuldades, diga que estratégia utilizou para as ultrapassar.

O que mais me motivou foi ver a evolução prática do código, especialmente ao construir uma calculadora funcional e ao implementar jogos como o Totobola e o Euromilhões. A maior dificuldade foi gerir a ordenação de vetores e garantir a não repetição de números aleatórios. Para ultrapassar isto, analisei detalhadamente a lógica dos algoritmos, usei comentários no código para organizar o pensamento e realizei testes sucessivos.

3. Reporte-se a algum(ns) dos trabalhos desenvolvido(s) em sala, referindo os objetivos e estrutura de cada um.

Ao longo do módulo realizámos diversos trabalhos práticos focados na resolução de problemas e na aplicação dos conceitos teóricos. Desenvolvemos algoritmos simples para verificar a natureza dos números, construímos uma calculadora progressiva baseada num menu de opções com



validação de dados, operações matemáticas avançadas e conversores de moedas, e criámos programas para processamento estatístico de dados usando vetores e matrizes para calcular médias e ordenar valores de forma crescente e decrescente. Por fim, aplicámos estes conhecimentos no desenvolvimento de simuladores de jogos de sorte com geração de chaves aleatórias e verificação de resultados.

4. Qual a aplicação prática, no dia-a-dia, dos conteúdos do módulo?

A aplicação prática é imensa, pois a linguagem C serve de base para o desenvolvimento de software. No dia-a-dia, a lógica de loops, vetores e validação de dados permite-me estruturar algoritmos eficientes para resolver problemas de automação, processamento de dados e criação de interfaces baseadas em menus.

5. No módulo, que conteúdos considera que seriam importantes explorar ou reforçar? Porquê?

Considero que seria muito importante reforçar e dedicar mais tempo ao estudo de vetores de duas dimensões (matrizes). Por ser um conceito de maior complexidade, exige uma ginástica lógica mais exigente para controlar os índices de linhas e colunas através de ciclos aninhados. Ter mais exercícios práticos nesta área ajudaria a consolidar melhor a manipulação e organização de dados estruturados e tabelas complexas na memória.

6. Observações que considere relevantes.

O balanço global é muito positivo. Tivemos muita sorte em cruzarmo-nos com este formador, já que nos motivou de uma forma incrível a melhorar; gosto muito de ver como consigo fazer o código funcionar e creio que o mesmo aconteceu com a maioria dos colegas. Foi uma grande oportunidade para aprender aquela que é considerada uma das linguagens de programação mais difíceis, mas que nesta aula se tornou numa experiência muito valiosa. A metodologia baseada em tarefas práticas e progressivas permitiu fixar a teoria de forma natural, aumentando significativamente a minha confiança na criação de código robusto



Assinatura do formando(a): Waldemar Pérez

Comentários do formador: Formando muito competente, empenhado e responsável. Atingiu todos os objetivos propostos. Foi proativo, pontual e assíduo, tendo realizado todas as tarefas propostas com assertividade e qualidade.

Validou: X

Não validou: _____

Assinatura do formador:

Assinatura do Mediador: